

ProfilScan

POC Phase 4 — Data / IA

Réemploi RSE du FACOM SCANDIAG® (DX.TSCANPB)

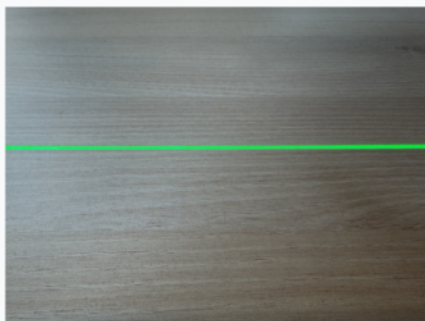
Concours National Informatique & Data — Ynov

Pipeline :	Acquisition → Extraction laser → Triangulation → ML → Rapport
Calibration :	Pièce de 20 centimes (2.14 mm) — résidu 0.00 mm
Mesure réelle :	4032/4032 colonnes détectées — facteur 0.0331 mm/px
Dépôt GitHub :	https://github.com/rsladky/Concours-Natio-IA-Data
Date :	29 June 2026

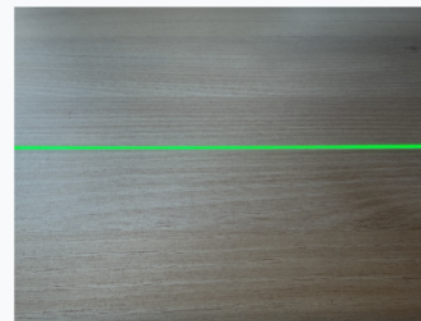
Mesure 1 — Surface de référence plate (Rz = 0.504 mm)

ProfilScan — Rapport de mesure : ref_plat 2026-06-29 11:52

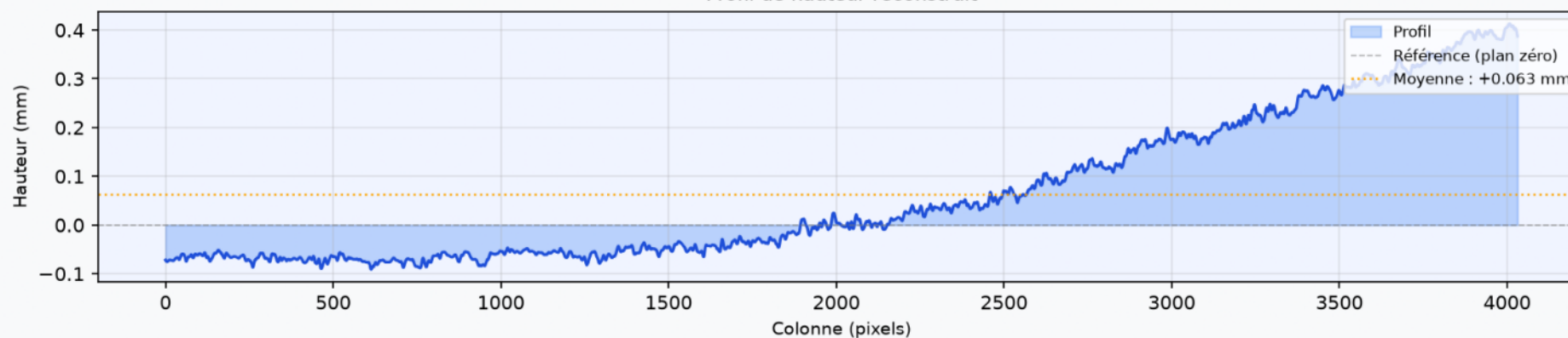
Image caméra brute



Ligne laser détectée (en vert)



Profil de hauteur reconstruit



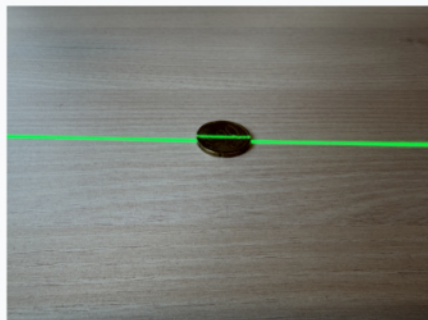
Min	Max	Étendue (Rz)	Ra	Écart-type
-0.091 mm	+0.413 mm	0.504 mm	0.127 mm	0.148 mm

Diagnostic IA : Use [ATT.] (confiance : 76%)

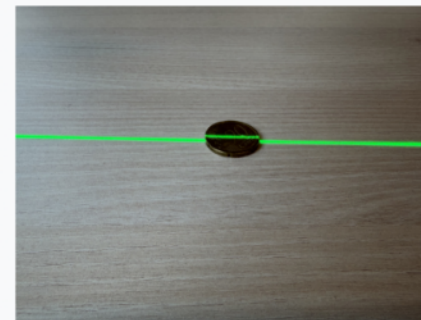
Mesure 2 — Pièce de 20 centimes (validation calibration, h = 2.14 mm)

ProfilScan — Rapport de mesure : piece_20c 2026-06-29 11:50

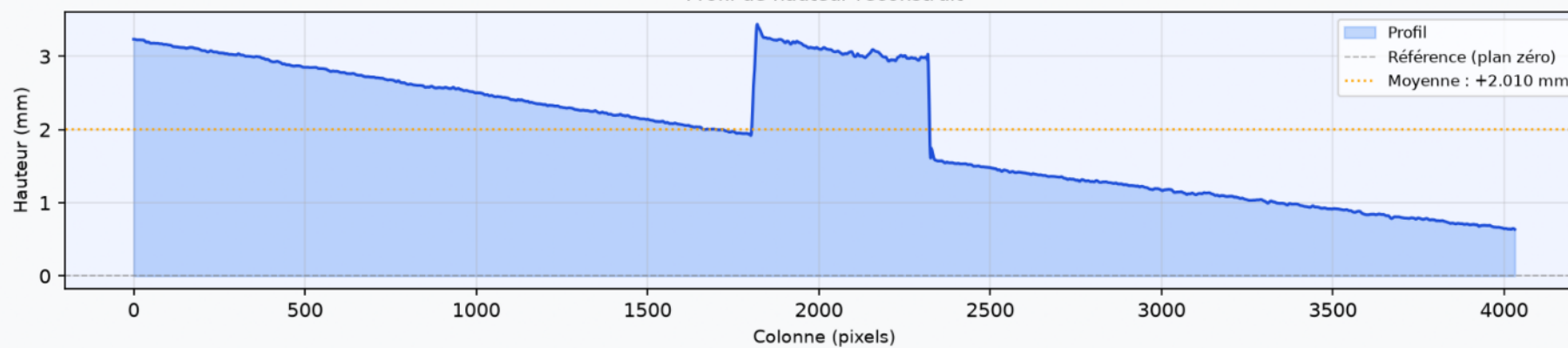
Image caméra brute



Ligne laser détectée (en vert)



Profil de hauteur reconstruit



Min	Max	Étendue (Rz)	Ra	Écart-type
+0.636 mm	+3.440 mm	2.804 mm	0.779 mm	0.861 mm

Diagnostic IA : Tres use [!] (confiance : 54%)

Synthèse technique — ProfilScan

Réemploi RSE FACOM SCANDIAG® (DX.TSCANPB) — Concours Ynov 2026

CALIBRATION

y_reference = 1337.0 px

facteur = 0.0331 mm/px

offset = 0.0000 mm

Objet : pièce 20 ct (2.14 mm)

Résidu : 0.00 mm (2 points)

RÉSULTATS MESURES RÉELLES

Surface plate (référence)

Étendue Rz : 0.504 mm

Ra : 0.127 mm

Colonnes : 4032 / 4032

Pièce de 20 centimes (validation)

Étendue Rz : 2.804 mm

Moyenne : 2.010 mm (réel 2.14 mm — erreur 6%)

Colonnes : 4032 / 4032

PIPELINE (5 étapes)

1. Acquisition image depuis_fichier() / depuis_serie()
2. Extraction laser canal vert + seuil Otsu + barycentre
3. Triangulation pixels → mm via calibration.json
4. Classification ML RandomForest (neuf / usé / très usé)
5. Rapport texte + figure PNG + PDF

LIMITATIONS & PERSPECTIVES

- Calibration 2 points : précision $\pm 6\%$ (améliorer avec 4+ points)
- Modèle ML entraîné sur données synthétiques → bruit réel classifié "usé" ; ré-entraîner sur données réelles.
- Liaison Bluetooth SPP (WT12-A iWRAP) non établie ; protocole firmware inconnu → chemin photo retenu pour le POC.

DÉPÔT GITHUB

<https://github.com/rsladky/Concours-Natio-IA-Data>